

Podmiot odpowiedzialny:

OpenStreetMap Polska

Przedmiot:

Dokumentacja techniczna warstwy danych przestrzennych "Walory turystyczne Polski - Zamki i Dwory obronne"

Wersja dokumentu:

1.00

Autor:

Włodzimierz Bartczak

Data:

.08.2026

Abstrakt:

Dokumentacja techniczna warstwy przestrzennej - "Zamki i dwory obronne" utworzonej na podstawie dostarczonej listy tabelarycznej.

30

Historia wersji i aktualizacji

Wersja	Data	Opis wersji	Autor / Autorzy
01.00	30.08.2026	Pierwsza publikacja.	Włodzimierz Bartczak

Spis treści

Historia wersji i aktualizacji.....	2
Spis treści.....	3
Słowem wstępu.....	4
Licencja.....	4
Zawartość dokumentu.....	4
Informacje podstawowe o projekcie.....	5
Zastrzeżenia.....	5
Zgodność i weryfikacja z przyjętym schematem warstwy danych.....	6
Układ współrzędnych.....	6
Kodowanie znaków.....	6
Przyjęta generalizacja obiektów.....	6
Zarządzanie danymi i aktualizacja.....	6
Założenia projektowe i opis procesu tworzenia warstwy.....	7
Główne założenia projektowe.....	7
Decyzje projektowe wyboru atrybutów.....	8
Podstawowe definicje.....	11
Schemat numeru identyfikacyjnego OTAR (OTAR ID).....	14
Terminologia warstwy danych.....	15
Zastosowanie nomenklatury CKKP.....	15
Klasyfikacja poszczególnych obiektów.....	15
Linki do stron Wikipedii.....	15
Linki do stron Wikidata.....	15
Opisy obiektów.....	15
Podsumowanie zestawienia obiektów warstwy danych przestrzennych.....	16
Schemat warstwy danych.....	18
Wartości słownikowe.....	20
Wartości słownikowe dla atrybutu "object_type" - typ obiektu.....	20
Wartości słownikowe dla atrybutu "accessibility" - dostęp do obiektu.....	20
Wartości słownikowe dla atrybutu "state" - stan techniczny obiektu.....	21
Wartości słownikowe dla atrybutu "veracity_score" - stopień zaufania danych.....	21
Schemat integracji oznaczenia poszczególnych obiektów w zasobach OpenStreetMap.....	22
Zamki.....	22
Dwory obronne.....	23
Pałace.....	24
Przykład oznaczenia obiektów w OpenStreetMap.....	25
Lista materiałów referencyjnych i bibliografia.....	26
Załączniki.....	28
Lista załączonych plików.....	28
Słownik skrótów.....	29
Słownik pojęć i definicji przyjętych w projekcie.....	30

Słowem wstępu

Tworzona w ramach projektu warstwa danych przestrzennych "Zamki i dwory obronne" znajduje się pod kuratelą Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska została opracowaną na podstawie ogólnodostępnych danych na temat tych budynków na terenie Polski.

Została wytworzona w ramach zadania publicznego pn. „Wytworzenie warstwy danych przestrzennych "Walory turystyczne Polski - Zamki i dwory obronne" oraz ich integracja z danymi OpenStreetMap" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2026.0017/2778/UDOT/DT/BP/JKK.

W/w warstwa będzie pierwszą należącą do Otwartego Repozytorium Atrakcji Turystycznych (ang. Open Tourist Attraction Repository ab. OTAR) tworzonego przez Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (OSMP) i zawierającego dane o lokalizacjach atrakcji turystycznych.

Licencja

Warstwa danych jest rozpowszechniana na licencji Open Data Commons Open Database License (ODbL) przez Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (OSMP).

Można dowolnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym dane zawarte w niniejszej warstwie danych, pod warunkiem podania źródła wykorzystanych danych. Jeśli dane zostaną zmienione, przekształcone lub wykorzystane, wynik takiego działania można rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. Pełny tekst licencji, dostępny pod adresem <https://opendatacommons.org/licenses/odbl/> (w jęz. angielskim) dokładnie opisuje twoje prawa i obowiązki.

Źródło danych należy oznaczyć poprzez umieszczenie informacji w postaci tzw. atrybucji w postaci tekstu:

autorzy ©OpenStreetMap ©OTAR

Należy również wyraźnie zaznaczyć, że dane udostępnione są na licencji Open Database License, w przypadku wykorzystania ich w formie elektronicznej należy oznaczyć przez podlinkowanie w/w strony licencyjnej. W przypadku rozpowszechniania danych w formie pliku cyfrowego należy podać nazwy licencji i umieścić bezpośredni link do repozytorium danych. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. na mapach papierowych), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org i opendatacommons.org

Zawartość dokumentu

Dokument opisuje warstwę danych przestrzennych przygotowaną w celu zapewnienia jakości i interoperacyjności danych przestrzennych "Zamków i Dworów obronnych" poprzez weryfikację lokalizacji poszczególnych obiektów oraz poprawnej klasyfikacji każdego z nich zgodnie z przyjętym słownikiem. W celu zintegrowania i weryfikacji tych danych z bazą danych OpenStreetMap (OSM). Ze względu na proces integracji warstwy z zasobem OSM, dane w niej zawarte nie będą zawierały obiektów, które nie spełniają standardów przyjętych przez społeczność OSM oraz statutu potencjalnej atrakcji turystycznej.

Informacje podstawowe o projekcie

Zastrzeżenia

Wytworzenie warstwy danych oparto na następujących założeniach:

- Klasyfikacja obiektów została oparta na standardzie klasyfikacji obiektów zgodnym z wytycznymi społeczności OpenStreetMap.
- Obiekty nie są tożsame z ich kategoryzacją w rejestrze/ewidencji zabytków.
- Warstwa danych nie jest odzwierciedleniem genezy, historii oraz związanych z nimi przekształceniami oraz sposobem użytkowania obiektów w czasie a tym samym nie może ona stanowić podstawy do merytorycznej oceny historycznej i kulturowej wartości obiektów, która powinna być dokonywana na podstawie innych, dokładniejszych źródeł i opracowań historycznych.
- Warstwa danych jest zbiorem punktów wskazujących na lokalizację obiektów będących walorami turystycznymi oraz atrakcji turystycznych, nie stanowi bazy danych wszystkich tego typu obiektów na terenie Polski.
- Oznaczone obiekty mogą stanowić własność prywatną - odwiedzanie ich należy dokonywać z należytych poszanowaniem praw osób trzecich.
- Warstwa danych nie zawiera wszystkich danych jakie znajdowały się w warstwie tabelarycznej. Podczas analizy dokonano weryfikacji obiektów z uwzględnieniem kontekstu przestrzennego, pozwoliło to na weryfikację danych ze z wykorzystaniem metod teledetekcji z wykorzystaniem ortofotomapy, zdjęć satelitarnych oraz dostępnych danych przestrzennych z zasobów Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzięki temu udało się zweryfikować kategoryzację oraz określić lokalizację poszczególnych obiektów. Było to szczególnie przydatne podczas weryfikacji "Dworów obronnych" (K01.30.20)
- Zgodnie z założeniem dwory nieposiadające cech obronnych z przyjętą definicją w dokumencie "Schemat warstwy danych "Zamków i dworów obronnych", nie zostały przedmiotem opracowania i nie zostały włączone do warstwy danych przestrzennych.
- Warstwa danych zawiera również zamki, które, na przestrzeni lat zostały przebudowane, tracąc swój pierwotny charakter obronny. W wyniku tych przekształceń obiekty te nabrały cech i elementów architektonicznych o charakterze reprezentacyjnym. Zostały one zakwalifikowane do nowej kategorii "Pałace" (K01.20.10) Zgodnie z założeniami przyjętymi w dokumencie - Dokumentacja techniczna listy tabelarycznej obiektów "Zamki i dwory obronne"
- Schemat warstwy danych został poszerzony o wartości słownikowe niezbędne do poprawnego oznaczenia w Pałaców.
- Schemat tagów OpenStreetMap, również został uzupełniony zakresie niezbędnym do oznaczenia Pałaców w bazie projektu..

Zgodność i weryfikacja z przyjętym schematem warstwy danych

Na skutek przeprowadzonych prac przy tworzeniu danych konieczne stało się wprowadzenie zmian do schematu opracowanego w maju 2026 r zgodnie z założeniami przyjętymi w dokumencie "Dokumentacja techniczna listy tabelarycznej obiektów "Zamki i dwory obronne"

"Zmiany polegają na przejęciu nowych wartości słownikowych wypracowanych podczas tworzenia listy tabelarycznej obiektów "Zamki i dwory obronne".

Najistotniejszą zmianą było wprowadzenie nowej kategorii obiektów "Pałace" (K01.20.10), której dokonanie było konieczne ze względu na przekształcenia historycznej tkanki architektonicznej obiektów, a także dokonywane na przestrzeni lat zmiany w sposobie użytkowania obiektów. Z przeanalizowanych zamków 135 obiektów wymagało zmiany kategorii.

Układ współrzędnych

Warstwa danych zostanie przygotowana w układzie współrzędnych EPSG:4326 (WGS84).

Kodowanie znaków

Wszystkie ciągi znaków są kodowane z wykorzystaniem kodowania UTF-8.

Przyjęta generalizacja obiektów

Ze względu na złożoność oraz różnorodność obiektów, które składają się na opracowywaną warstwę danych, przyjęto założenie o punktowym oznaczeniu ich lokalizacji w warstwie danych. Oznaczenie lokalizacji zostało umieszczone na środku frontowej ściany, przed wejściem do obiektu lub, w przypadku obiektów o niewielkim stopniu zachowania w środku obszaru, jaki zajmują.

Pełne geometrie budynków, bez generalizacji znajdują się w bazie danych OpenStreetMap (OSM).

Zarządzanie danymi i aktualizacja.

Zawartość warstwy danych znajduje się pod kuratelą OSM PL.

Założenia projektowe i opis procesu tworzenia warstwy.

Główne założenia projektowe

1. Warstwa danych przestrzennych powstała na podstawie dostarczonej 27.07.2026 listy tabelarycznej obiektów wraz z dokumentacją.
2. W celu analizy nadano georeferencje dla wszystkich obiektów znajdujących się na liście tabelarycznej.
3. Dzięki teledetekcji dokonano korekty położenia automatycznie odnalezionych obiektów oraz ręcznie uzupełniono brakujące dane.
4. Dokonano weryfikacji wstępnie nadanej kategorii obiektów, zgodnie z zaktualizowanym schematem zawartym w ""Dokumentacji technicznej listy tabelarycznej obiektów "Zamki i dwory obronne"".
5. Usunięto obiekty niespełniające warunków przynależności do konkretnej kategorii warstwy
6. Dokonano weryfikacji nazw poszczególnych obiektów, zgodnie z nazwami występującymi w rejestrze i ewidencji zabytków, literaturze fachowej lub Wikipedii w taki sposób, by uniknąć nazw generycznych poprzez dodanie nazwy miejscowości np. "Zamek Królewski" zmieniono na "Zamek Królewski w Warszawie"
7. Dokonano weryfikacji linków do stron wikipedii i wikidanych oraz ich zgodności z wytycznymi społeczności (Link musi prowadzić do strony obiektu, nie instytucji jaka się w niej znajduje lub miejscowości w której się znajduje)
8. Dokonano standaryzacji warstwy / danych zgodnej z zaktualizowanym schematem warstwy danych.
9. Konwerrowano dane do najpopularniejszych formatów danych przestrzennych:
 - a. .gpkg
 - b. .geojson
 - c. .xls (wkt geometry)

Decyzje projektowe wyboru atrybutów

#	Nazwa atrybutu	Uzasadnienie dodania atrybutu.
1	fid	Techniczny identyfikator rekordu. Zapewnia jednoznaczne rozróżnienie rekordów wewnątrz bazy oraz umożliwia sprawne tworzenie relacji, indeksów i operacji. Nie pełni funkcji trwałego identyfikatora obiektu.
2	geom	Podstawowa geometria przestrzenna obiektu. Niezbędna do wizualizacji, analiz przestrzennych, wyszukiwania według lokalizacji, przecinania z innymi warstwami oraz publikacji danych przez usługi GIS. Główne źródło informacji o lokalizacji.
3	wkt_wgs84	Tekstowa reprezentacja geometrii w WGS84 w formacie. Ułatwia eksport, integrację z systemami nieobsługującymi natywnych typów przestrzennych oraz diagnostykę danych. Jest polem pochodnym względem geom .
4	x_wgs84	Długość geograficzna punktu reprezentującego obiekt. Ułatwia integrację z API, arkuszami, aplikacjami webowymi oraz systemami nie wykorzystującymi typów geometrycznych. Jest polem pochodnym względem geom .
5	y_wgs84	Szerokość geograficzna punktu reprezentującego obiekt. Pełni analogiczną funkcję do x_wgs84 i upraszcza wykorzystanie danych poza środowiskiem GIS. Jest polem pochodnym względem geom .
6	country	Przynależność obiektu do państwa. Umożliwia filtrowanie, agregowanie i organizację danych w bazie, w momencie dodania obiektów spoza terenu Polski oraz stosowanie różnych reguł klasyfikacyjnych i administracyjnych dla poszczególnych państw.
7	province	Jednostka administracyjna pierwszego poziomu. Umożliwia filtrowanie, raportowanie i analizę przestrzenną bez konieczności każdorazowego wykonywania przecięcia z warstwą granic administracyjnych. Potrzebna do wyszukiwania, raportowania regionalnego oraz prezentacji lokalizacji w sposób zrozumiały dla użytkownika.
8	district	Jednostka administracyjna drugiego poziomu. Umożliwia filtrowanie, raportowanie i analizę przestrzenną bez konieczności każdorazowego wykonywania przecięcia z warstwą granic administracyjnych. Potrzebna do wyszukiwania, raportowania regionalnego oraz prezentacji lokalizacji w sposób zrozumiały dla użytkownika.
9	municipality	Jednostka administracyjna lokalnego poziomu. Potrzebna do wyszukiwania, raportowania regionalnego oraz prezentacji lokalizacji w sposób zrozumiały dla użytkownika. Szczególnie istotna dla wyszukiwania lokalnego, zarządzania obiektami przez samorządy oraz agregowania atrakcji na poziomie gminy. Wspiera walidację danych w przypadku błędów geometrii.
10	postcode	Kod pocztowy związany z lokalizacją obiektu. Przydatny w wyszukiwaniu tekstowym, geokodowaniu, integracjach z

#	Nazwa atrybutu	Uzasadnienie dodania atrybutu.
		systemami adresowymi i prezentowaniu lokalizacji użytkownikom. Pole pomocnicze, nie powinno być podstawą określania lokalizacji.
11	object_type	Kod typu obiektu. Wskazuje kategorię obiektu w kontrolowanym słowniku. Zapewnia jednoznaczność oraz niezależność od języka interfejsu.
12	object_type_name	Czytelna nazwa typu obiektu. Ułatwia prezentację, eksport i wykorzystanie danych bez konieczności każdorazowego łączenia ze słownikiem. Powinna być traktowana jako wartość pochodna od object_type .
13	veracity_score	Ocena wiarygodności rekordu. Pozwala określić stopień wiarygodności atrybutów obiektu. Jest istotna przy konsolidacji danych z wielu źródeł oraz procesach automatycznej i eksperckiej walidacji.
14	accessibility	Informacja o dostępności obiektu dla użytkowników. Pozwala rozróżniać obiekty publicznie dostępne, dostępne częściowo, niedostępne lub o nieznanym statusie. Jest istotna z punktu widzenia wykorzystania bazy do celów turystycznych.
15	state	Stan zachowania lub status obiektu. Umożliwia rozróżnienie stanu technicznego obiektów istniejących. Jest istotna z punktu widzenia wykorzystania bazy do celów turystycznych
16	otar_id	Trwały identyfikator biznesowy obiektu w OTAR. Niezmienny niezależnie od migracji bazy, zmian geometrii czy źródła danych. Służy do jednoznacznej identyfikacji oraz integracji poszczególnych obiektów z bazą danych OpenStreetMap i śledzenia w niej zmian.
17	name	Podstawowa nazwa obiektu prezentowana użytkownikowi. Niezbędna do identyfikacji, wyszukiwania, publikacji i prezentowania obiektu w interfejsach użytkownika.
18	description	Opis skrócony obiektu. Przechowuje podstawowe informacje o jego charakterze, architekturze, historii i zachowanych elementach, których nie można przedstawić wyłącznie za pomocą pól strukturalnych. Przydatny w identyfikacji obiektu.
19	wikidata	Identyfikator encji Wikidata. Pozwala jednoznacznie powiązać rekord OTAR z globalnym grafem wiedzy oraz pozyskiwać informacje wielojęzyczne i dodatkowe relacje do innych zasobów.
20	wikidata_url	Bezpośredni adres do encji Wikidata. Ułatwia użytkownikom oraz systemom eksportującym dane przejście do zewnętrznego źródła. Technicznie jest pochodny od wikidata i może być generowany automatycznie.
21	wikipedia	Identyfikator lub tytuł artykułu Wikipedii. Umożliwia powiązanie obiektu z opisem encyklopedycznym oraz wykorzystanie informacji pochodzących z Wikipedii bez uzależniania modelu od pełnego URL.

#	Nazwa atrybutu	Uzasadnienie dodania atrybutu.
22	wikipedia_url	Bezpośredni adres artykułu Wikipedii. Przydatny przy eksporcie oraz prezentacji linku użytkownikowi. Jest jednak polem pochodnymi od wikipedia i może być generowany automatycznie.
23	published	Data publikacji rekordu. Pozwala zweryfikować datę publikacji. Jest niezbędny dla procesu redakcyjnego i kontroli jakości danych.

Podstawowe definicje

W celu usystematyzowania wiedzy oraz w związku z koniecznością wprowadzenia jednolitego sposobu oznaczenia poszczególnych obiektów, przyjęto definicje obiektów oparte na literaturze (Biel 2018; Guerquin 1984) wraz z zestawieniem cech, które najczęściej służą do rozróżniania analizowanych obiektów w polskiej historiografii i archeologii. Definicje zostały opracowane z uwzględnieniem sposobu oznaczenia tych obiektów w OpenStreetMap.

Definicja zamku

Na potrzeby niniejszego projektu opracowano i przyjęto następującą definicję:

Zamek to samodzielny, feudalny zespół warowny składający się z elementów obronnych i zabudowy mieszkalnej, powiązanych w zamknięty obwód obronny, pełniący funkcję siedziby władzy, rezydencji możnowładczej lub obiektu militarnego, często łączący funkcje obronne, mieszkalne i gospodarcze (Biel 2018; Guerquin 1984). Do tej kategorii zaliczamy grody obronne, warownie, jak również odbudowane zamki (np. Mirów-Bobolice) i zamki miejskie (np. Zamek Królewski w Poznaniu). Wyłączamy z niej pałace, nawet jeśli pełniły funkcje obronne, oraz budowle nowożytne, których forma architektoniczna wraz z elementami wystroju elewacji bezpośrednio nawiązuje do architektury historycznych zamków obronnych (np. Zamek w Stobnicy).

Aby wyraźnie oddzielić zbiory zamków od pałaców i dworów, warto wyróżnić elementy obronne. Do kluczowych cech należą: fosa (sucha lub wodna), mury kurtynowe z blankami i strzelnicami, machikuły umożliwiające zrzucanie przedmiotów na napastników, silnie ufortyfikowane bramy z portą, kratą i zwodzonym mostem oraz w przypadku największych zamków barbakan chroniący podejście do wejścia.

Definicja dworu obronnego

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następującą definicję:

Dwór obronny to niewielki obiekt rezydencjonalny o cechach mieszkalnych i obronnych, wywodzący się z wieży mieszkalnej, zamku lub rezydencji typu motte (gródek stożkowaty), zwykle związany ze szlachtą lub ziemiaństwem, posiadający ograniczone elementy obronne, takie jak fosa, wał lub mur, lecz niebędący pełnoprawnym zamkiem, ze względu na brak rozległego układu zamkowego, a jedynie ograniczenie do jednej bryły budynku. Do tej kategorii zaliczamy kasztele, wieże mieszkalne (np. Wieża książęca w Siedlęcinie).

Definicja pałacu

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następującą definicję:

Pałac to reprezentacyjna budowla rezydencjonalna, przeznaczona przede wszystkim do zamieszkania oraz pełnienia funkcji reprezentacyjnych przez władcę, arystokrację, magnaterię lub zamożnych właścicieli. W odróżnieniu od zamku pałac zasadniczo nie posiada funkcji ani urządzeń obronnych (Kubalska-Sulkiewicz, Bielska-Łach i Manteuffel-Szarota 2022). Obiekt może stanowić samodzielną rezydencję lub element rozbudowanego założenia pałacowo-parkowego, obejmującego m.in. ogród, park, dziedziniec oraz zabudowania gospodarcze.

Definicja została wprowadzona ze względu na dużą liczbę zamków, które wraz z upływem lat zostały przebudowane i przekształcone w obiekty i zatraciły stopniowo swój pierwotny charakter obronny.

Kategorie obiektów warstwy danych

Wprowadzono następujący podział warstwy danych na kategorie w zależności od rodzaju oznaczonego obiektu, zgodnie z przyjętą w CKKP klasyfikacją atrakcji turystycznych dostępną pod adresem (<https://github.com/openstreetmap-polska/CKKP/tree/main/docs>):

Walory kulturowe	K01.20	Obiekty antropogeniczne - zabytki	Obiekty antropogeniczne - zabytki
	K01.30	Obiekty antropogeniczne - historyczno-wojskowe	Obiekty historyczno-wojskowe, zamki, miejsca i muzea martyrologii, pomniki.

Dodatkowo ze względu na przeprowadzone prace analityczne konieczne stało się wprowadzenie następujących podkategorii:

Obiekty antropogeniczne - zabytki	K01.20.20	Obiekty antropogeniczne - zabytki - Dwory szlacheckie
	K01.20.10	Obiekty antropogeniczne - zabytki - Pałace
Obiekty antropogeniczne - historyczno-wojskowe	K01.30.10	Obiekty antropogeniczne - historyczno-wojskowe - Zamki
	K01.30.20	Obiekty antropogeniczne - historyczno-wojskowe - Dwory obronne

Dwór obronny vs. zamek – porównanie atrybutów.

Dla łatwiejszego rozróżnienia tych obiektów na podstawie zebranych informacji oraz dokonanego porównania wybranych obiektów, została opracowana tabela, umożliwiająca porównanie cech poszczególnych rodzajów obiektów dla osób opracowujących warstwę danych.

Nazwa atrybutu	Zamek	Dwór obronny
Rola społeczna	Siedziba możnowładcy, monarchii lub rycerstwa, centrum władzy i obrony.	Siedziba szlachty/ziemiaństwa, lokalne gospodarstwo rezydencyjne, nie główne centrum władzy.
Funkcja główna	Obronna + rezydencjalna + gospodarcza, często z garnizonem i administracją.	Mieszkalno-obronna, głównie rezydencja, z ograniczoną rolą wojskową.
Skala i złożoność	Zespół budynków, dziedziniec, baszty, mury obwodowe, system obronny, fosa.	Zwykle jedna główna bryła budynku, brak rozległego układu zamkowego.
Obwód obronny	Zwykle zamykany murem, fosą, basztami, wieżą bramną itd.	Często fosa, prosty mur/wał lub niewielkie elementy obronne, takie jak strzelnice czy wzmocnione wrota.
Forma budowli	Zespół wież, kasztel, rezydencji i zabudowy pomocniczej; często dziedziniec lub zespół dziedzińców wewnętrznych, kaplica.	Bryła, wielokondygnacyjna, bez dziedzińca, czasem z budowlami towarzyszącymi.
Materiał	Często murowana / cegła-kamień, częściowo z prekursorami drewniano-ziemnymi.	Zwykle murowany, z niewielkimi elementami drewnianymi.
Okres dominujący	Średniowiecze (V–XV wiek) oraz wczesna nowożytność (koniec XV – XVIII wieku)	Przeważnie XVI–XVIII wiek, epoka późnego renesansu i baroku. Pierwsze obiekty są znacznie starsze (np. "Wieża w Siedlęcinie")
Typowe cechy obronne	Baszty, donżon, fosa, mury, krenelaże, wieża bramna, liczne otwory strzelnicze.	Niewielkie okna-strzelnicze, pogrubione naroża, wzmocnione wrota, czasem narożne wieżyczki/alkierze.
Status funkcjonalny	Centralny ośrodek władzy i obrony.	Obiekt lokalnej rezydencji, z przewagą funkcji mieszkaniowej nad wojskową.

Schemat numeru identyfikacyjnego OTAR (OTAR ID)

W ramach prac koncepcyjnych opracowano numer jednoznacznie identyfikujący każdy obiekt w warstwie danych, z uwzględnieniem jego późniejszego zastosowania w OTAR. Numer identyfikacyjny składa się trzech części oznaczenia kategorii obiektów (1), oznaczenia podkategorii (2) oraz numeru danego obiektu składającego się z sześciu znaków alfanumerycznych (3).

A00.00. 00. XXXXXX

1

2

3

W przypadku odwzorowania obiektów w OSM, może się zdarzyć, że jeden numer identyfikacyjny będzie nosił kilka obiektów, należących do tego samego kompleksu budynków. Tego typu przypadek może wynikać z przyjętych założeń generalizacji obiektów w projekcie. Warstwa danych będzie zawierała oznaczenie jednego reprezentacyjnego obiektu.

#	Schemat	Opis
1	A00.00.	Oznaczenie kategorii zgodnie z przyjętą klasyfikacją pochodzącą z CKKP np. K01.30 - Obiekty antropogeniczne - historyczno-wojskowe
2	00.	Oznaczenie podkategorii opisane w poprzedniej sekcji np. 10 - Zamki
3	XXXXXX	sześć znaków alfanumerycznych ze zbioru znaków obejmującego wielkie litery od "A" do "Z" uwzględniając litery "Q", "X", ale z wyłączeniem polskich liter diakrytycznych oraz liter: "I", "O"; oraz cyfry od 1 do 9 (z wyłączeniem zera). Taki dobór znaków minimalizuje potencjalne pomyłki przy odczycie lub zapisie przez człowieka ze względu na podobieństwo wizualne niektórych liter czy cyfr. Ciąg znaków jest generowany z użyciem generatora liczb pseudolosowych, który dla każdego z sześciu znaków losuje jeden ze znaków z dozwolonego zakresu opisanego wcześniej. Znaki mogą się powtarzać w ramach identyfikatora.

Terminologia warstwy danych

W tej części dokumentu znajduje się opis terminologii do zastosowania podczas tworzenia warstwy danych.

Zastosowanie nomenklatury CKKP

Każdemu z obiektów należących do warstwy została przyporządkowana klasa zgodnie z ogólnie przyjętym podziałem stosowanym w bazie CKKP. Jego aktualna wersja została ujęta w załącznikach do niniejszego dokumentu.

Klasyfikacja poszczególnych obiektów

O zakwalifikowaniu poszczególnego obiektu do danej kategorii decydują: jego aktualny wygląd i forma budowli. Zamki, które zostały przebudowane na pałace i utraciły funkcje obronne, zostały zakwalifikowane do kategorii pałaców i opracowane w ramach prac projektowych niniejszego opracowania. .

Linki do stron Wikipedii

Do poszczególnych obiektów w bazie danych dodano linki do dedykowanych stron na Wikipedii. W przypadku gdy obiekt nie posiada dedykowanej strony, link nie będzie podawany..

Linki do stron Wikidata

Do poszczególnych obiektów w bazie danych dodanych dodano linki do dedykowanych stron Wikidata. W przypadku gdy obiekt nie posiada dedykowanej strony, link nie będzie podawany.

Opisy obiektów

Opisy poszczególnych obiektów podają podstawowe informacje, które służą do ich zidentyfikowania, nie mają charakteru opisu atrakcji turystycznej.

Podsumowanie zestawienia obiektów warstwy danych przestrzennych

Tworząc warstwę danych przestrzennych dokonano analizy listy obiektów zawierające informacje o 4908 obiektach. Po analizie zgodnie z przyjętymi definicjami 610 zostało zakwalifikowanych jako zgodne z przyjętymi założeniami projektu.

Z tego następujące obiekty posiadały:

Liczba obiektów	Opis
494	Liczba obiektów z podanym odnośnikiem strony Wikipedii
535	Liczba obiektów z podanym identyfikatorem obiektu Wikidata
610	Liczba obiektów z podaną dostępnością

Po dokonaniu weryfikacji i powtórnej klasyfikacji obiekty zostały podzielone na następujące kategorie:

Typ obiektu	Kod	Liczba użyć
Zamki	K01.30.10	388
Dwory obronne	K01.30.20	102
Pałace	K01.20.10	120

Rozkład wartości słownikowych pól "accessibility", "state", "veracity_score". Opisy słowników znajdują się w sekcji "Wartości słownikowe".

Dostępność (accessibility)	Liczba użyć
full	271
limited	161
partial	178

Stan (state)	Liczba użyć
excellent	205
good	106
fair	134
poor	134
bad	31

Stopień zaufania (veracity_score)	Liczba użyć
good	476
fair	118
poor	16

Województwo (province)	Liczba obiektów
dolnośląskie	158
kujawsko-pomorskie	30
lubelskie	29
lubuskie	35
łódzkie	23
małopolskie	48
mazowieckie	18
opolskie	30
podkarpackie	41
podlaskie	4
pomorskie	21
śląskie	50
świętokrzyskie	27
warmińsko-mazurskie	32
wielkopolskie	34
zachodniopomorskie	30

Schemat warstwy danych

Tabela zawiera schemat danych dla warstwy danych "Zamki i dwory obronne".

#	Nazwa kolumny	Typ danych	Walidacja	Alias (PL)	Opis
1	fid	integer	auto	brak	Unikalny numer identyfikacyjny w ramach warstwy, wynikający ze struktury pliku.
2	geom	<geometry>	auto	brak	Kolumna przechowująca geometrię obiektu. Dane w kolumnie są w formacie binarnym zgodnym ze standardem OGC. Większość programów GIS nie wyświetla jej w tabeli atrybutów, bo dane binarne nie są czytelne dla człowieka, tylko pokazuje ją na mapie.
3	wkt_wgs84	varchar	auto	brak	Geometria obiektu zapisana w formacie WKT w układzie współrzędnych WGS 84.
4	x_wgs84	real	auto	brak	Długość geograficzna w układzie współrzędnych WGS 84.
5	y_wgs84	real	auto	brak	Szerokość geograficzna w układzie współrzędnych WGS 84.
6	country	varchar	list (TERYT)	Kraj	Kraj w którym znajduje się obiekt
7	province	varchar	list (TERYT)	Województwo	Województwo w którym znajduje się obiekt
8	district	varchar	list (TERYT)	Powiat	Powiat w którym znajduje się obiekt
9	municipality	varchar	list (TERYT)	Gmina	Gmina w którym znajduje się obiekt
10	postcode	varchar	regex: ^[0-9]{2}-[0-9]{3}\$	Kod pocztowy	Kod pocztowy właściwy dla obiektu
11	object_type	varchar	list (object_type)	Typ obiektu	Typ obiektu - kod - wynikający z podziałów

#	Nazwa kolumny	Typ danych	Walidacja	Alias (PL)	Opis
					walorów krajoznawczych, zastosowany zgodnie z przyjętą nomenklaturą jaka będzie stosowana w OTAR. Patrz wartości słownikowe.
12	object_type_name	varchar	list (object_type_name)	Nazwa typu obiektu	Typ obiektu - nazwa - wynikający z podziałów walorów krajoznawczych, zastosowany zgodnie z przyjętą nomenklaturą jaka będzie stosowana w OTAR. Patrz wartości słownikowe.
13	veracity_score	varchar	list (veracity_score)	Wiarygodność	Stopień wiarygodności przedstawionych danych.
14	accessibility	varchar	list (accessibility)	Dostęp do obiektu	Informacja o statusie dostępności obiektu.
15	state	varchar	list (state)	Stan techniczny	Informacja o statusie technicznym obiektu.
16	otar_id	varchar (16)	auto	OTAR ID	Identyfikator obiektu OTAR.
17	name	varchar	nie	Nazwa	Nazwa obiektu.
18	description	varchar (500)	500 znaków	Skrócony opis	Krótki opis obiektu, do 500 znaków.
19	wikidata	varchar	nie	brak	Identyfikator wikidata, w przypadku kiedy obiekt posiada taką stronę.
20	wikidata_url	varchar	url	brak	Link do strony Wikidata, w przypadku kiedy obiekt posiada taką stronę.
21	wikipedia	varchar	nie	brak	Nazwa strony wikipedii w formacie używanym w tagach OpenStreetMap
22	wikipedia_url	varchar	url	brak	Link do strony na Wikipedii, w przypadku kiedy obiekt posiada taką stronę.
23	published	date	date	Data publikacji	Data publikacji obiektu w warstwie danych.

Wartości słownikowe

Zastosowano następujące wartości słownikowe dla poszczególnych atrybutów obiektów, uwzględniając nowe elementy wprowadzone na podstawie prac nad tabelaryczną listą zamków i dworów obronnych.

Wartości słownikowe dla atrybutu "object_type" - typ obiektu

Wartość nadana zgodnie z definicją przyjętą w dokumencie.

Kod wartości	Wartość	Opis
K01.30.10	Zamki	Obiekty antropogeniczne - historyczno-wojskowe - Zamki
K01.30.20	Dwory obronne	Obiekty antropogeniczne - historyczno-wojskowe - Dwory obronne
K01.20.10	Pałace	Obiekty antropogeniczne - zabytki - Pałace

Wartości słownikowe dla atrybutu "accessibility" - dostęp do obiektu

Wartość nadana zgodnie z najlepszą wiedzą pozyskaną w momencie opracowywania bazy.

Wartość	Opis
full	Obiekt udostępniony do zwiedzania.
partial	Obiekt częściowo dostępny - np. tylko elewacja i teren wokół obiektu, wybrane części lub wyłącznie dla gości (np. hotelu, restauracji).
limited	Obiekt niedostępny - widoczny jedynie zza ogrodzenia lub drogi publicznej, bądź w stanie technicznym uniemożliwiającym wejście.
n/a	Brak danych

Wartości słownikowe dla atrybutu "state" - stan techniczny obiektu

Wartość nadana zgodnie z subiektywną oceną dokonaną w momencie opracowania bazy.

Wartość	Opis
excellent	Obiekt w doskonałym stanie, po dokonanej konserwacji lub odrestaurowany.
good	Obiekt dobrze zachowany, w całej bryle.
fair	Obiekt częściowo zachowany, z ubytkami lub uszkodzeniami, (np. trwała ruina)
poor	Zachowane jedynie fragmenty obiektu - np. relikty murów lub fundamenty widoczne w terenie.
bad	Obiekt w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym zwiedzanie.
n/a	Brak danych

Wartości słownikowe dla atrybutu "veracity_score" - stopień zaufania danych

Wartość nadana zgodnie z najlepszą wiedzą pozyskaną w momencie opracowywania bazy.

Wartość	Opis
good	Lokalizacja obiektu potwierdzona łącznie z wartościami poszczególnych atrybutów z przynajmniej dwóch niezależnych źródeł jak na przykład różnych warstwy danych przestrzennych (Lidar, Ortofotomapa, zabytek.pl). Obiekt posiada wypełnione i zweryfikowane wszystkie atrybuty.
fair	Potwierdzona lokalizacja obiektu, wartości poszczególnych atrybutów, zweryfikowane wyłącznie z jednego źródła danych. Obiekt może nie posiadać wypełnionych wszystkich atrybutów.
poor	Lokalizacja przybliżona, brak możliwości jej potwierdzenia z dostępnych źródeł. Atrybuty niekompletne.

Schemat integracji oznaczenia poszczególnych obiektów w zasobach OpenStreetMap

Schemat zawiera odrębny mechanizm odwzorowania wykorzystany do integracji danych z bazą OpenStreetMap.

Sposób oznaczenia obiektów w OpenStreetMap znacząco różni się od schematów przyjętych w innych bazach danych przestrzennych. Regułą jest unikanie generalizacji i odwzorowanie większości obiektów zgodnie z ich rzeczywistą geometrią. Oznacza to konieczność dostosowania się do dużej różnorodności geometrii obiektów oraz wielu obiektów wieloczęściowych. Z tego powodu przyjęto następujący schemat oznaczeń obiektów w OpenStreetMap.

Zamki

Oznaczenia główne

Oznaczenia wymagane w celu jednoznacznej identyfikacji obiektu jako zamku, atrakcji turystycznej o znaczeniu historycznym:

Wymagane	Tagi OpenStreetMap		Opis
	Klucz	Wartość	
tak	historic	castle	Główne oznaczenie budowli oznaczające historyczny obiekt pełniący funkcję rezydencji możnowładcy, w większości ufortyfikowany.
tak	castle_type	defensive	Oznaczenie dodatkowe definiujące obiekt jako zamek obronny.
		fortress	Oznaczenie dodatkowe definiujące obiekt jako zamek obronny o kluczowym znaczeniu, znacznym obszarze zabudowy.
tak	tourism	attraction	Oznaczający obiekt jako atrakcję historyczną.
tak	ref:otar	A00.00.00.XXXXXX	Identyfikator OTAR
opcja	ruins	yes	Oznaczenie stosowane w przypadku obiektu będącego ruiną.

Oznaczenia opcjonalne

Oznaczenia które mogą, ale nie muszą występować:

Tagi OpenStreetMap		Opis
Klucz	Wartość	
wikidata	link	Link do strony obiektu na portalu wikidata, jeśli obiekt ją posiada.
wikipedia	link	Link do strony obiektu na portalu wikipedia

Dwory obronne

Oznaczenia główne

Oznaczenia wymagane w celu jednoznacznej identyfikacji obiektu jako dworu obronnego, atrakcji turystycznej o znaczeniu historycznym:

Wymagane	Tagi OpenStreetMap		Opis
	Klucz	Wartość	
tak	historic	castle	Główne oznaczenie budowli oznaczające historyczny obiekt pełniący funkcję rezydencji możnowładcy, w większości ufortyfikowany.
tak	castle_type	manor	Oznaczenie dodatkowe, które definiuje obiekt jako dwór obronny. Musi występować w parze z 'historic = castle'
tak	tourism	attraction	Oznaczający obiekt jako atrakcję historyczną.
tak	ref:otar	A00.00.00.XXXXXX	Oznaczenie numeru identyfikacyjnego OTAR
opcja	ruins	yes	Oznaczenie stosowane w przypadku obiektu będącego ruiną.

Oznaczenia opcjonalne

Oznaczenia które mogą, ale nie muszą występować:

Tagi OpenStreetMap		Opis
Klucz	Wartość	
wikidata	link	Link do strony obiektu na portalu wikidata, jeśli obiekt ją posiada.
wikipedia	link	Link do strony obiektu na portalu wikipedia.

Pałace

Oznaczenia główne

Oznaczenia wymagane w celu jednoznacznej identyfikacji obiektu jako pałacu, atrakcji turystycznej o znaczeniu historycznym:

Wymagane	Tagi OpenStreetMap		Opis
	Klucz	Wartość	
tak	historic	castle	Główne oznaczenie budowli oznaczające historyczny obiekt pełniący funkcję rezydencji możnowładcy, w większości ufortyfikowany.
tak	castle_type	palace	Oznaczenie dodatkowe, które definiuje obiekt jako pałac. Musi występować w parze z 'historic = castle'
tak	tourism	attraction	Oznaczający obiekt jako atrakcję historyczną.
tak	ref:otar	A00.00.00.XXXXXX	Oznaczenie numeru identyfikacyjnego OTAR
opcja	ruins	yes	Oznaczenie stosowane w przypadku obiektu będącego ruiną.

Oznaczenia opcjonalne

Oznaczenia które mogą, ale nie muszą występować:

Tagi OpenStreetMap		Opis
Klucz	Wartość	
wikidata	link	Link do strony obiektu na portalu wikidata, jeśli obiekt ją posiada.
wikipedia	link	Link do strony obiektu na portalu wikipedia.

Przykład oznaczenia obiektów w OpenStreetMap

Oznaczenie przykładowych obiektów w OpenStreetMap zgodnie z przyjętym schematem.

Zamek w Malborku

Identyfikator obiektu (OSM ID)	Link do obiektu w OpenStreetMap	Tagi OpenStreetMap	
		Klucz	Wartość
relation/6436433	https://www.openstreetmap.org/relation/6436433	historic	castle
		castle_type	fortress
		tourism	attraction

Zamek w Chęcinach

Identyfikator obiektu (OSM ID)	Link do obiektu w OpenStreetMap	Tagi OpenStreetMap	
		Klucz	Wartość
way/623240258	https://www.openstreetmap.org/way/623240258	historic	castle
		castle_type	defensive
		tourism	attraction
		ruins	yes

Dwór obronny Bogoriów-Skotnickich w Skotnikach

Identyfikator obiektu (OSM ID)	Link do obiektu w OpenStreetMap	Tagi OpenStreetMap	
		Klucz	Wartość
way/440045796	https://www.openstreetmap.org/way/440045796	historic	castle
		castle_type	manor
		tourism	attraction

Pałac Sapiehów w Wieleniu

Identyfikator obiektu (OSM ID)	Link do obiektu w OpenStreetMap	Tagi OpenStreetMap	
		Klucz	Wartość
way/257240143	https://www.openstreetmap.org/way/257240143	historic	castle
		castle_type	palace
		tourism	attraction
		ruins	yes

Lista materiałów referencyjnych i bibliografia

Spis materiałów wykorzystanych do tworzenia w/w schematu i niezbędnych definicji.

Lp	Tytuł
1	Adamczyk, Jarosław. Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku. Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2004.
2	Biel, Radosław. „Zamek, gród, dwór, pałac, twierdza... Jak to wszystko rozróżnić?”. Archeologia Żywa, nr 3 (69) (2018): 12–18.
3	Bogdanowski, Jan. Zamki i siedziby obronne w Polsce średniowiecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
4	Buko, Andrzej. Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej: Odkrycia – hipotezy – interpretacje. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2005.
5	Guerquin, Bohdan. Zamki w Polsce. Warszawa: Arkady, 1984.
6	Kajzer, Leszek. Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej. Łódź: Wydawnictwo DiG, 1995.
7	Kajzer, Leszek, Stanisław Kołodziejski, i Jan Salm. Leksykon zamków w Polsce. Warszawa: Arkady, 2004.
8	Labuda, Gerard. Studia nad początkami państwa polskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1966.
10	Pawlikowska-Piechotka, Elżbieta. „Znaczenie zamków dla rozwoju funkcji turystycznej i edukacyjnej regionu”.
11	Poliński, Dariusz. „Gród czy zamek? Desygnaty terminów oraz konsekwencje ich stosowania w archeologii historycznej i ochronie zabytków”. Acta Historiae Polonorum 26 (2018)
12	Samsonowicz, Henryk, red. Encyklopedia historii Polski. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1995.
14	Łuczak, Joanna, et al. „Postrzeganie i ocena atrakcji turystycznych przez turystów jako czynnik implikujący programy rozwoju i promocji produktów turystycznych regionu”. Turyzm i rekreacja 3 (2002): 1–12.
15	Kubalska-Sulkiewicz K., Bielska-Lach M., Manteuffel-Szarota A. (red.) Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022
17	Cyfrowy Kanon Krajoznawczy Polski - https://github.com/openstreetmap-polska/CKKP

18	Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) - Portal Mapowy - https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/
19	Rejestr zabytków nieruchomych - https://dane.gov.pl/pl/dataset/1130,rejestr-zabytkow-nieruchomych%EF%BB%BF

Załączniki

Lista załączonych plików

1. Warstwa danych przestrzennych w formacie .gpkg
2. Warstwa danych przestrzennych w formacie .geojson
3. Warstwa danych przestrzennych w formie tabeli .xls (geometria WKT)

Słownik skrótów

Zastosowany skrót	Pojęcie
OSM	OpenStreetMap
OSMP	OpenStreetMap Polska
CKKP	Cyfrowy Kanon Krajoznawczy Polski
DOA	Dictionary object - access
DOC	Dictionary object - confidence
DOS	Dictionary object - state
DOT	Dictionary object - type
OTAR	ang. Open Tourist Attraction Repository - Otwarte Repozytorium Atrakcji Turystycznych
ODbL	Open Data Commons Open Database License.
TERYT	Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju.
TERC	System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego w ramach TERYT; obejmuje województwa, powiaty i gminy.
NID	Narodowy Instytut Dziedzictwa.
GIS	Geographic Information System - system informacji geograficznej.
OGC	Open Geospatial Consortium.
WKT	Well-Known Text - tekstowa reprezentacja geometrii.
EPSG	Oznaczenie kodu układu odniesienia / parametrów geodezyjnych stosowane w EPSG Geodetic Parameter Dataset; w dokumencie: EPSG:4326.
WGS 84	World Geodetic System 1984 - globalny geodezyjny układ odniesienia.
UTF-8	8-bit Unicode Transformation Format - sposób kodowania znaków Unicode.
LIDAR	Light Detection and Ranging - metoda teledetekcyjnego pomiaru odległości z wykorzystaniem impulsów laserowych wykorzystywana do tworzenia obrazu powierzchni gruntu.
GPKG	GeoPackage - otwarty format kontenera danych geoprzestrzennych oparty na SQLite.
OSM ID	Identyfikator elementu OpenStreetMap; w praktyce identyfikacja wymaga także typu elementu (node/way/relation).
API	Application Programming Interface - interfejs programistyczny aplikacji.

Słownik pojęć i definicji przyjętych w projekcie

Pojęcie	Przyjęta w projekcie definicja
atrakcja turystyczna	obiekt, zjawisko lub wydarzenie będące celem lub przyczyną wyboru miejsca podróży, w którym walor turystyczny został ujęty w formie zorganizowanego zagospodarowania lub działania (np. zabytek, muzeum, park, szlak, festyn, obiekt sportowo-rekreacyjny). Wynika z interakcji naturalnego lub kulturowego waloru z infrastrukturą, usługami i formą wypoczynku zaproponowaną turystom.
walor turystyczny	wyróżniający się element środowiska przyrodniczego lub kulturowego, który przyciąga turystów i decyduje o atrakcyjności danego miejsca. Stanowi podstawę wypoczynku, krajoznawstwa lub rekreacji turystycznej.